

Disciplina: Estrutura de Dados
Professor: Clayton Kossoski

PHP

LISTA D U P L A M E N T E E N C A D E A D A

CARLOS EDUARDO • FELIPE • JOÃO VITOR • LÍVIA • RAISSA



O QUE É PHP?

- Linguagem de programação voltada para web
- Muito usada em sites e sistemas
- Executada no servidor
- Fácil integração com HTML e banco de dados



CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

Ferramentas utilizadas:

- PHP
- VS Code
- XAMPP
- Navegador Web

Passos:

- 1.Instalar XAMPP
- 2.Ativar Apache
- 3.Criar arquivo .php
- 4.Executar no navegador



SINTAXE BÁSICA DO PHP

```
php index.php > ...  
1  <?php  
2  
3  $nome = "Clayton";  
4  
5  echo "Olá " . $nome;  
6  
7  ?>
```

```
php index.php ●  
php index.php  
1  <?php  
2  
3  echo "Hello World!";  
4  
5  ?>  
6
```

Explicação:

- <?php ?> inicia o código PHP
- \$ representa variável
- echo imprime na tela

HELLO WORLD



O QUE É LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA?

Uma estrutura onde:

- Cada elemento possui:
- valor
- próximo nó
- nó anterior
- Permite navegar para frente e para trás

NULL ← [10] ⇌ [20] ⇌ [30] → NULL



ESTRUTURA DO NÓ EM PHP

EXPLICAÇÃO:

- data → valor armazenado
- next → próximo nó
- prev → nó anterior

```
index.php •
index.php > ...
1  <?php
2
3  // classe do nó
4  class No {
5
6      public $valor;
7      public $proximo;
8      public $anterior;
9
10     public function __construct($valor) {
11
12         $this->valor = $valor;
13         $this->proximo = null;
14         $this->anterior = null;
15     }
16 }
17
18 // criando nós
19 $no1 = new No(10);
20 $no2 = new No(20);
21
22 // conectando os nós
23 $no1->proximo = $no2;
24 $no2->anterior = $no1;
25
26 // exibindo resultado
27 echo "Valor do primeiro nó: " . $no1->valor . "<br>";
28
29 echo "Próximo do primeiro nó: " . $no1->proximo->valor . "<br>";
30
31 echo "Anterior do segundo nó: " . $no2->anterior->valor . "<br>";
32
33 ?>
```

Valor do primeiro nó: 10
Próximo do primeiro nó: 20
Anterior do segundo nó: 10



MÉTODOS IMPLEMENTADOS

- Inserção
- Leitura
- Percorrimento
- Edição
- Exclusão
- Percurso reverso

GITHUB



DIFERENÇA ENTRE LISTA SIMPLES E LISTA DUPLA

Lista Simples:

- Percorre apenas para frente
- Usa menos memória
- Implementação simples
- Menos flexível

Lista Dupla:

- Percorre frente e trás
- Usa mais memória
- Implementação mais complexa
- Mais flexível



CONCLUSÃO

A LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA PERMITE MANIPULAÇÃO DINÂMICA DE DADOS COM NAVEGAÇÃO BIDIRECIONAL, SENDO UMA ESTRUTURA EFICIENTE PARA INSERÇÃO, REMOÇÃO E PERCORRIMENTO DE ELEMENTOS.

OBRIGADO

PELA ATENÇÃO

